



Рекламний проспект
Комплекс телемеханіки
БКЗУ
ТУ У 31.2-25641912-001: 2011

Україна, 03141, г. Київ,
вул. Романа Ратушного, 10
e-mail: info@energospv.org.ua
тел. (044) 247-47-87
факс. (044) 247-47-86

Автономна складова частина БКЗУ - MBV-4-2M

**Модуль вводу-виводу
дискретних сигналів
MBV-4-2M
СМТ.5.105.034**

Карта пам'яті регістрів ModBus
версія 4

**Київ
Лютий 2026**

Науково-технічний центр
ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК
Україна, 03110, г. Київ,
вул. Романа Ратушного, 10

E-mail: info@energospv.org.ua
tel./fax: (+380 44) 247-47-86
tel: (+380 44) 247-47-89

Research and technical Centre
ENERGOSVYAZ
10 Romana Ratushnogo St.,
03110 Kyiv, Ukraine

ЗМІСТ

Список розділів

1	Протокол обміну		3
2	Структура карти пам'яті регістрів ModBus MBV	Таблиця 1	3
3	Область оперативних регістрів	Таблиця 2	3
4	Область регістрів конфігурації	Таблиця 3	6
		Таблиця 4	7
5	Відповіді-винятки	Таблиця 5	7
		Таблиця 6	8
6	Встановлення значення адреси MBV на лінії зв'язку	Рисунок 1	8
7	Значення параметрів налаштування «за замовчуванням»	Таблиця 7	8
8	Заводські налаштування параметрів	Таблиця 8	8
9	Особливості роботи вузла ТК		9
		Рисунок 2	9
		Рисунок 3	9
		Рисунок 4	10
		Таблиця 9	11
10	Типи блимання світлодіода Work	Таблиця 10	11
11	Алгоритм аналізу аварійного потрапляння 220В в ланцюги ТС		11
12	Підвищення надійності обміну по порту зв'язку		11

Список таблиць і рисунків

Структура карти пам'яті регістрів ModBus MBV	Таблиця 1	3
Область оперативних регістрів	Таблиця 2	3
Область регістрів конфігурації	Таблиця 3	5
Значення інтервалу тиші і затримки відповіді в залежності від швидкості	Таблиця 4	7
Відповіді-винятки	Таблиця 5	7
Відповідь MBV при появі помилки «220В в ланцюгах ТС»	Таблиця 6	8
Приклад встановлення адреси MBV	Рисунок 1	8
Значення параметрів зв'язку «за умовчуванням»	Таблиця 7	8
Заводські налаштування параметрів	Таблиця 8	8
Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації підсиленого виходу реле1 реле2	Рисунок 2	9
Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації блокування АПВ	Рисунок 3	9
Схема підключень для реалізації підсиленого виходу реле1 реле2	Рисунок 4	10
Приклад заповнення полів запитів та відповідей для команд ТК	Таблиця 9	11
Типи блимання світлодіода Work	Таблиця 10	11

1. Протокол обміну

Обмін даними MBV-4-2М (в подальшому MBV) з пристроями телемеханіки може здійснюватися по фізичному каналу з інтерфейсом RS-485 в протоколі обміну даними Modbus (RTU), режим роботи Slave.

Для перевірки працездатності та конфігурування MBV використовується сервісне ПЗ *Mdio.exe*, завантажити яке можна з сайту <https://energosp.org.ua/telemehanika/>.

2. Структура карти пам'яті регістрів ModBus MBV

Таблиця 1

Адреса даних		Опис	Команда MODBUS		Область даних	Посилання
DEC	HEX		Читан	Зап		
0-3	0x0000-0x0003	Область оперативних регістрів	2	--	Стани TC1-TC4 з буфером 4 зрізи	Таблиця 2
4-9	0x0004-0x0009		2	--	Статуси помилок MBV	Таблиця 2
0	0x0000		3,4	--	Стани TC1-TC4 з буфером 4 зрізи	Таблиця 2
			3,4	--	Статуси помилок MBV	Таблиця 2
506-509	0x01FA-0x01FD		2	--	Стани TC1-TC4	Таблиця 2
506	0x01FA		3,4	--		
519	0x0207		3,4	5,6	Команда ТК1 імпульсна двопозиційна	Таблиця 8
520	0x0208				Резерв	
521	0x0209				Резерв	
522	0x020A				Резерв	
523	0x020B		3,4	5,6	Команда ТК4 імпульсна двопозиційна	Таблиця 8
524	0x020C		3,4	5,6	Команда ТК5 імпульсна двопозиційна	Таблиця 8
1000	0x03E8	Інформаційний регістр	3,4	--	Версія ПЗ	Таблиця 3
1001-1012	0x03E9-0x03F4	Область регістрів конфігурації	3,4	16	Регістри конфігурації	Таблиця 3
1013	0x03F5	Сервісні регістри	3,4	16	Регістр перезавантаження	Таблиця 3
1014-1015	0x03F6-0x03F7				Регістри АЦП	

3. Область оперативних регістрів

Таблиця 2

Адреса даних		Назва регістра	Біт	Опис	Примітка
DEC	HEX				
<u>Стани TC1-TC4 і статуси помилок MBV по функції 2 з буфером на 4 зрізи</u>					
0	0x0000	Стан TC1	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
1	0x0001	Стан TC2	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією

2	0x0002	Стан ТС3	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
3	0x0003	Стан ТС4	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
4	0x0004	Регістри помилок	--	220В в ланцюгах ТС	0-Ок, 1-Збій
5	0x0005		--	Відсутні 24В в ланцюгах ТС	0-Ок, 1-Збій
6	0x0006		--	Збій ФЛЕШ або некоректна конфігурація	0-Ок, 1-Збій
7	0x0007		--	ФЛЕШ чистий (в усіх комірках значення 0xFF)	0-Ок, 1-Збій
8	0x0008		--	Відмова реле ТК 1. Обрив обмотки реле, 2. Несправність ключа або реле	0-Ок, 1-Збій
9	0x0009		--	Відмова «RC AUX» 1. відсутнє реле на «RC AUX»; 2. несправність «RC AUX»	0-Ок, 1-Збій
10	0x000A		--	Коротке замикання «RC AUX»	0-Ок, 1-Збій
<u>Стани ТС1-ТС4 і статуси помилок MBV по функції 3,4 з буфером на 4 зрізи</u>					
0	0x0000	Стан ТС1	0	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
		Стан ТС2	1	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
		Стан ТС3	2	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
		Стан ТС4	3	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
		Статуси помилок	4	220В в ланцюгах ТС	0-Ок, 1-Збій
			5	Відсутні 24В в ланцюгах ТС	0-Ок, 1-Збій
			6	Збій ФЛЕШ або некоректна конфігурація	0-Ок, 1-Збій
			7	ФЛЕШ чистий (в усіх комірках значення 0xFF)	0-Ок, 1-Збій
			8	Відмова ТК 1. Обрив обмотки реле, 2. Несправність ключа	0-Ок, 1-Збій
			9	Відмова «RC AUX» 1. відсутнє реле на «RC AUX»; 2. несправність «RC AUX»	0-Ок, 1-Збій
			10	Коротке замикання «RC AUX»	0-Ок, 1-Збій
			11-15	Резерв	Резерв

<u>Стани TC1-TC4 по функції 2</u> <u>регістри використовуються в попередній версії 3</u>					
506	0x01FA	Стан TC1	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
507	0x01FB	Стан TC2	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
508	0x01FC	Стан TC3	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
509	0x01FD	Стан TC4	--	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
<u>Стани TC1-TC4 по функції 3,4</u> <u>регістри використовуються в попередній версії 3</u>					
506	0x01FA	Стан TC1	0	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
507	0x01FB	Стан TC2	0	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
508	0x01FC	Стан TC3	0	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
509	0x01FD	Стан TC4	0	0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений	ТС без інверсії
				1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений	ТС з інверсією
<u>Оперативні реєстри керування</u>					
519	0x0207	Команда ТК1 імпульсна двопозиційна	u16	BBIM (рег. 1011) вихід RC ON ВИМК (рег. 1012) вихід RC OFF	Таблиця 9
520	0x0208	Резерв	u16	---	---
521	0x0209	Резерв	u16	---	---
522	0x020A	Резерв	u16	---	---
523	0x020B	Команда ТК4 імпульсна однопозиційна	u16	BBIM (рег. 1011) вихід RC ON	Таблиця 9
524	0x020C	Команда ТК5 імпульсна однопозиційна	u16	ВИМК (рег. 1012) вихід RC OFF	Таблиця 9

Принцип забору області реєстрів 0-9 по функціям 2,3,4. Початкова адреса — завжди 0. Кількість ТС (реєстрів) — 1 до 10. Рекомендується забирати ТС (реєстри) кількістю 10 разом з усіма прапорцями помилок для їх аналізу. Якщо прапорець помилки «220В в ланцюгах ТС» дорівнює 1, то стани ТС відображаються з останніми перед аварією значеннями. Також можливо забирати окремо статуси помилок при початковій адресі 4 кількістю 1-6.

4. Область реєстрів конфігурації

Таблиця 3

Адреса даних		Біт	Назва	Примітка
DEC	HEX			
<u>Інформація про прилад</u>				
1000	0x3E8	u16	Інформаційний реєстр Версія ПЗ	Наприклад, версія 4.12, в посилці ModBus 412, у вікні конфігуратора 4.12
<u>Дата останнього запису конфігурації</u>				
1001	0x3E9	0-4	День (1-31)	Примітка 1
		5-8	Місяць (1-12)	
		9-15	Рік (0-99)	
<u>Налаштування порта зв'язку</u>				
1002	0x03EA	u16	BaudRate	Таблиця 4 (за умовчан 19200)
1003	0x03EB	0	Кількість стоп-біт	0-1 стоп-біт, 1-2 стоп-біта (за умовч. 0) Примітка 2
		1-7	Резерв	---
		8, 9	Паритет	0-NONE, 2-EVEN, 3-ODD (за умовчуванням NONE) Примітка 2
		10-15	Резерв	---
1004	0x03EC	u16	Інтервал тиші між байтами (мс)	Таблиця 4
1005	0x03ED	u16	Час затримки відповіді (мс)	Таблиця 4
<u>Налаштування вузла ТС</u>				
1006	0x03EE	u16	Час «брязкоту» контактів	0 — 100 мс, дискретність 1 мс (за умовчуванням 20)
1007	0x03EF	0	Признак інверсії TC1	0 — ТС без інверсії (за умовч. 0) 1 — ТС з інверсією
		1	Признак інверсії TC2	0 — ТС без інверсії (за умовч. 0) 1 — ТС з інверсією
		2	Признак інверсії TC3	0 — ТС без інверсії (за умовч. 0) 1 — ТС з інверсією
		3	Признак інверсії TC4	0 — ТС без інверсії (за умовч. 0) 1 — ТС з інверсією
		4-15	Резерв	
1008	0x03F0	u16	Час перемикання подвійних ТС	100 — 10000 мс, дискретність 100 мс (за умовчуванням 500)
1009	0x03F1	0	Тип ТС1, ТС2	0 — ТС1, ТС2 одинарні (за умовч. 0) 1 — ТС1, ТС2 подвійні
		1	Тип ТС3, ТС4	0 — ТС3, ТС4 одинарні (за умовч. 0) 1 — ТС3, ТС4 подвійні
		2,3	Режим виходу «RC AUX»	0 - Не задіяний 1- блокування АПВ. Розділ 9 3 - підсилений вихід реле1, реле2
		4-15	Резерв	

<u>Налаштування вузла ТК</u>				
1010	0x03F2	u16	Тривалість виконання імпульсних ТК1, ТК4, ТК5	100 — 4000 мс, дискретність 100 мс (за умовчуванням 1000)
1011	0x03F3	u16	Регістр зі значенням стану виходу ТК ВВІМК (байти 4,5 в запиті)	1, 0xFF00 (за умовчуванням 0xFF00) Примітка 3
1012	0x03F4	u16	Регістр зі значенням стану виходу ТК ВІМК (байти 4,5 в запиті)	2, 0x0000 (за умовчуванням 0x0000) Примітка 3
<u>Сервісні регістри</u>				
1013	0x03F5	u16	Регістр перезавантаження MBV код скиду 0x55FF	Після надходження команди скиду зв'язок з MBV відновлюється через 2 сек
1014-1015	0x03F6-0x03F7	u16	Регістри зі значенням квантів АЦП для виходу «RC AUX»	Значення для «RC AUX» вимкнений Значення для «RC AUX» ввімкнений

Примітка 1. Кожний раз, коли в MBV з конфігуратора *Mdio.exe* записуються регістри конфігурації в енергонезалежну пам'ять мікроконтролера записується чинна дата системного годинника комп'ютера.

Примітка 2. Якщо кількість стоп-біт 2, то паритет завжди має бути 0 (**NONE**).

Примітка 3. Якщо до MBV приходить команда ТК з наповненням регістра даних, що відрізняється від значень записаних в регістрах 1011, 1012, то MBV віддає відповідь-виняток 3 (Таблиця 5).

Значення інтервалу тиші і затримки відповіді в залежності від швидкості.

Таблиця 4

№ п/п	BaudRate (Таблиця 3 регістр 1002)	Інтервал тиші між байтами, мс (дискретність 1 мс)		Час затримки відповіді, мс (дискретність 1 мс)	
		Регістр в карті пам'яті	Межі	Регістр в карті пам'яті	Межі
1	2400	Таблиця 3 регістр 1004	16 -100	Таблиця 3 регістр 1005	0 - 100
2	4800		8-100		0 - 100
3	9600		4 -100		0 - 100
4	19200		2 -100		0 - 100
5	38400		2 -100		0 - 100
6	57600		2 -100		0 - 100

5. Відповіді-винятки

Таблиця 5

№ п/п	Причина	Назва винятку	Номер винятку
1	Недопустимий код функції в запиті	ILLEGAL FUNCTION	1
2	Недопустима адреса даних	ILLEGAL DATA ADDRESS	2
3	1. Некоректна кількість регістрів у запиті 2. Не співпадіння кодів ТК зі значеннями в регістрах 1011, 1012 з кодами в командах ТК	ILLEGAL DATA VALUE	3
4	MBV несправний\	SLAVE DEVICE FAILURE	4
5	Накладання по часу команди ТК на попередню	SLAVE DEVICE BUSY	6
6	Некоректна конфігурація (Примітка)	MEMORY_PARITY_ERROR	8

Примітка. Відповідь-виняток відправляється у разі отримання посилки з конфігурацією по команді 16 ModBus, в якій один або декілька параметрів виходять за межі вказані в Таблиці 3.

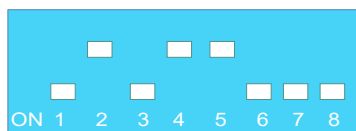
Відповідь MBV при появі помилки «**220В в ланцюгах ТС**» або «**Відсутні 24В в ланцюгах ТС**»

Таблиця 6

Область реєстрів	Прапорець «220В в ланцюгах ТС» або «Відсутні 24В в ланцюгах ТС»	
	Прапорець скинутий	Прапорець зведений
0-3	MBB віддає стани TC1-TC4	Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5)
4-9	MBB віддає статуси 4-9	MBB віддає статуси 4-9
0-9	MBB віддає стани TC1-TC4 MBB віддає статуси 4-9	MBB віддає останні стани TC1-TC4 MBB віддає статуси 4-9
506	MBB віддає стани TC1-TC4	Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5)
519	MBB виконує команду ТК1	Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5)
523	MBB виконує команду ТК4	Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5)
524	MBB виконує команду ТК5	Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5)

6. Встановлення значення адреси MBB на лінії зв'язку

Значення адреси MBB на лінії зв'язку встановлюється користувачем на двигунцях перемикача SW1, та зчитуються з перемикача кожний раз після рестарту MBB. Положення двигунця SW1 вгору відповідає логічній «1», вниз - логічному «0» (Рисунок 1).



Біти в реєстрі адреси	0	1	2	3	4	5	6	7
Ваговий коефіцієнт	1	2	4	8	16	32	64	128

Рисунок 1. Приклад встановлення адреси MBB.

Рисунок 1 показує відповідність біт в реєстрі адреси (вагового коефіцієнта в двійковій системі зчислення) до положення важелів перемикача SW1. Для прикладу встановлена адреса 26.

Примітка1. Ситуація, коли усі важелі в нижньому положенні є технологічною для переведення MBB в стан «за умовчужанням», але недопустима для роботи на лінії.

Примітка2. Адреси в діапазоні 248-255 не підтримуються протоколом ModBus.

7. Значення параметрів налаштування «за умовчужанням»

Таблиця 7

Зв'язок					ТС						ТК		
Baud	Parity	Stopbit	Silent	Delay	TC1	TC2	TC3	TC4	Брязк	Перем	Тривал	ТК ВВІМ	ТК ВІМК
19200	None	1	10	0	прям один	прям один	прям один	прям один	20	500	1000	0xFF00	0x0000

8. Заводські налаштування параметрів

Таблиця 8

Зв'язок					ТС						ТК		
Baud	Parity	Stopbit	Silent	Delay	TC1	TC2	TC3	TC4	Брязк	Перем	Тривал	ТК ВВІМ	ТК ВІМК
19200	None	1	10	0	прям один	прям один	прям один	прям один	20	500	3000	0xFF00	0x0000

Примітка. Налаштування ТС прям один означає — ТС прямий (без інверсії) одинарний.

9. Особливості роботи вузла ТК

Виходи MBB RC ON та RC OFF можуть бути задіяні для виконання імпульсних команд ТК по адресам 519, 523, 524. При виконанні імпульсної команди відповідний вихід RC ON або RC OFF активуються на час, вказаний в реєстрі конфігурації 1010. Під час виконання будь-якої команди ТК код команди ТК записується у відповідний оперативний реєстр ТК (519 або 523 або 524), а усі інші оперативні реєстри ТК заповнюються кодами 0xFFFF.

Задіяння команд ТК4 ВВІМК, ТК5 ВІМК необхідне у випадках, коли пристрій верхнього рівня інтерпретує команду ТК з протоколу IEC 60870-5-104 по двом різним адресам.

Вихід «RC AUX» може бути використаний для реалізації підсиленого виходу реле1 реле2 (Рисунок 2), або для реалізації блокування АПВ для підсиленого виходу реле1 реле2 (Рисунок 3) в залежності від значення в біті 2 реєстра конфігурації 1009.

Підсилений вихід реле1 реле2 з виносним реле приміняється для комутації постійного струму в межах 0,1-7А напругою 230В (Рисунок 4). Для комутації постійних струмів в межах 0-0,1А і змінного струму підключення виносного реле не потрібне. Для реалізації блокування АПВ використовувати реле обмотка якого при 5В споживає струм не більше 70 мА.

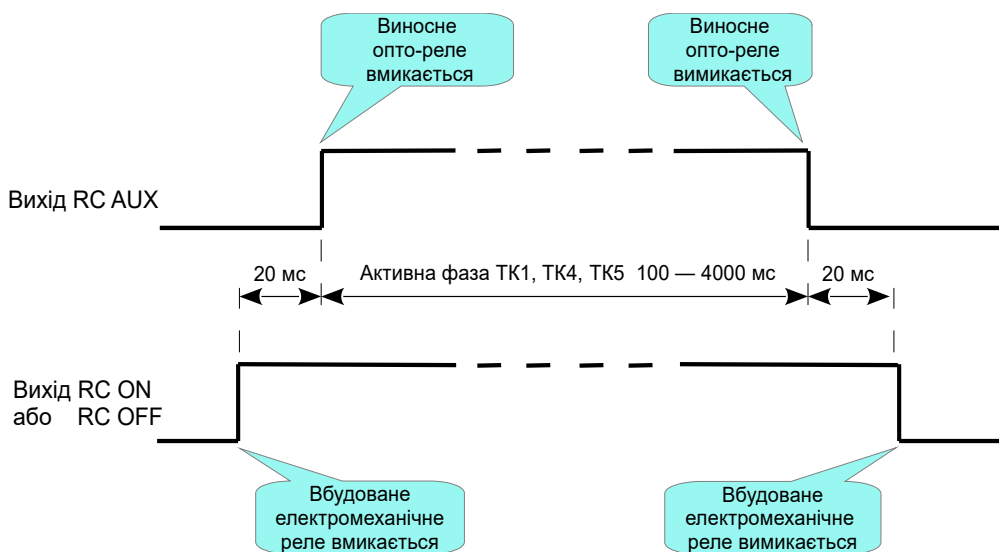


Рисунок 2. Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації підсиленого виходу реле1, реле2.

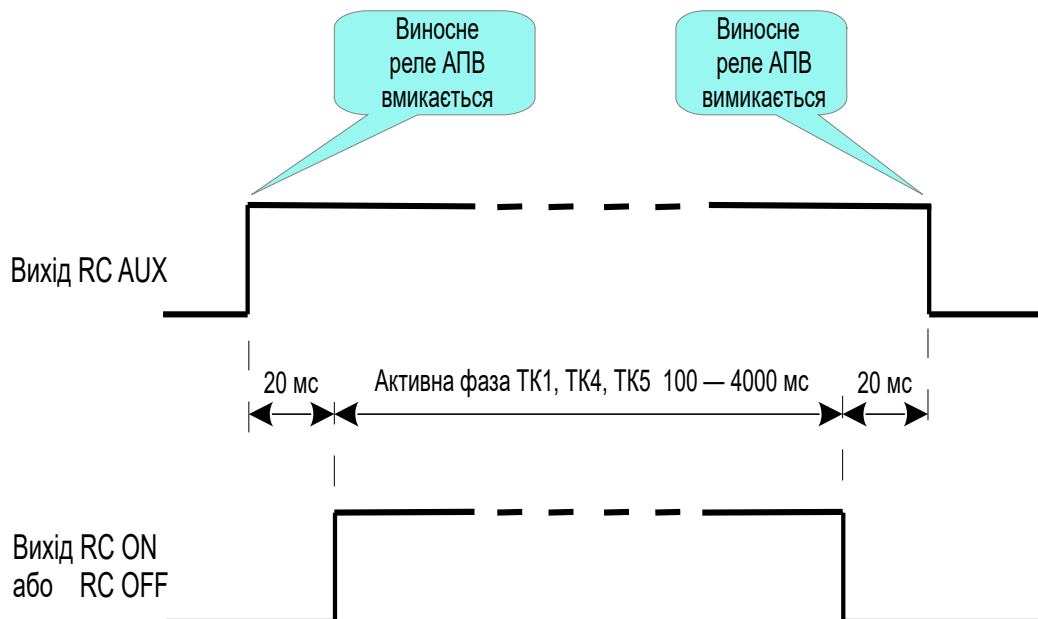


Рисунок 3. Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації блокування АПВ.

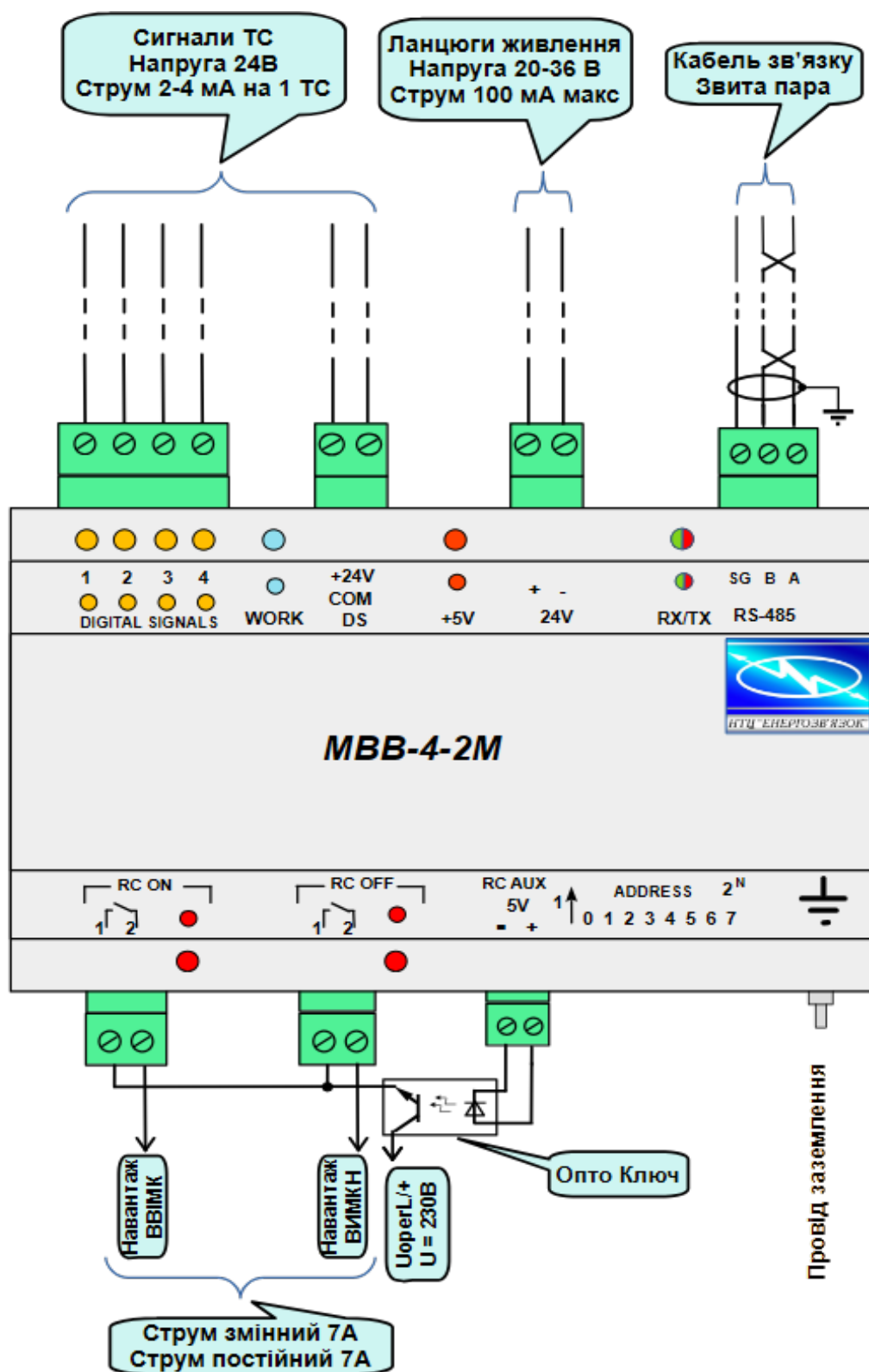


Схема підключення зовнішніх ланцюгів MBV-4-2M

Рисунок 4.

Таблиця 9

Байт	Назва		Запит до MBV		Відповідь від MBV	
0	Адреса MBV на лінії		1-247		1-247	
1	Функція		0x05 / 0x06		0x05 / 0x06	
2 3	Адреса ТК Hi Адреса ТК Lo	TK1	519	0x0207	519	0x0207
		TK4	523	0x020B	523	0x020B
		TK5	524	0x020C	524	0x020C
4	Код команди ТК Hi	Команда ТК ВВІМК	Значення беруться з реєстру 1011 (Таблиця 3)		Значення відповідають реєстру 1011 (Таблиця 3)	
5	Код команди ТК Lo	Команда ТК ВІМК	Значення беруться з реєстру 1012 (Таблиця 3)		Значення відповідають реєстру 1012 (Таблиця 3)	
6,7	CRC16		2 байти		2 байти	

10. Типи блимання світлодіода Work

Таблиця 10

№ п/п	Режим роботи MBV	Тип блимання
1	Нормальная работа	Меандр 1 раз в 3 секунди
2	1. Збійна ситуація «220В в ланцюгах ТС» або «Відсутні 24В в ланцюгах ТС». 2. «ЕЕПРОМ чистий» (Усі значення в ФЛЕШ 0xFF). 3. «Збій ФЛЕШ» або невірна конфігурація. 4. «Відмова ТК». 5. Відмова «RC AUX».	Меандр 5 разів за 1 секунду
3	MBV переведений в режим «за умовчужанням»	Меандр 1 раз за 1 секунду

11. Алгоритм аналізу аварійного потрапляння 220В в ланцюги ТС

В апаратній частині MBV є датчики, які дозволяють контролювати аварійне потрапляння 220В в ланцюги ТС. Якщо відбулося потрапляння 220В в ланцюги ТС, то в реєстрі статусів помилок MBV (Таблиця 2) записується помилка «**220В в ланцюгах ТС**», а світлодіод WORK почне блимати в аварійному режимі (Таблиця 10).

Якщо напруга 220В в ланцюгах ТС зникає або усунена технічним персоналом, ПЗ MBV через 60 сек скидає помилку «**220В в ланцюгах ТС**», а світлодіод WORK переходить в режим нормального блимання (Таблиця 10).

Принцип забору станів ТС, статусів помилок і виконання ТК в разі появи помилки «**220В в ланцюгах ТС**» описано в розділі 5.

12. Підвищення надійності обміну по порту зв'язку

Для підвищення надійності роботи ПЗ MBV, особливо в зоні підвищених електромагнітних завад, виконується скид MBV вбудованою в мікроконтролер функцією WatchDog, якщо від верхнього пристрою на протязі 60 сек не поступали запити. Активувати цю опцію можна якщо встановити перемичку на контакти JP1 при знятій верхній кришці, зробивши після цього перезавантаження по живленню.